

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Môn Lập Trình Mạng
Báo cáo đề tài

PX4: 2 UAV bay đồng thời theo quỹ đạo hình vuông

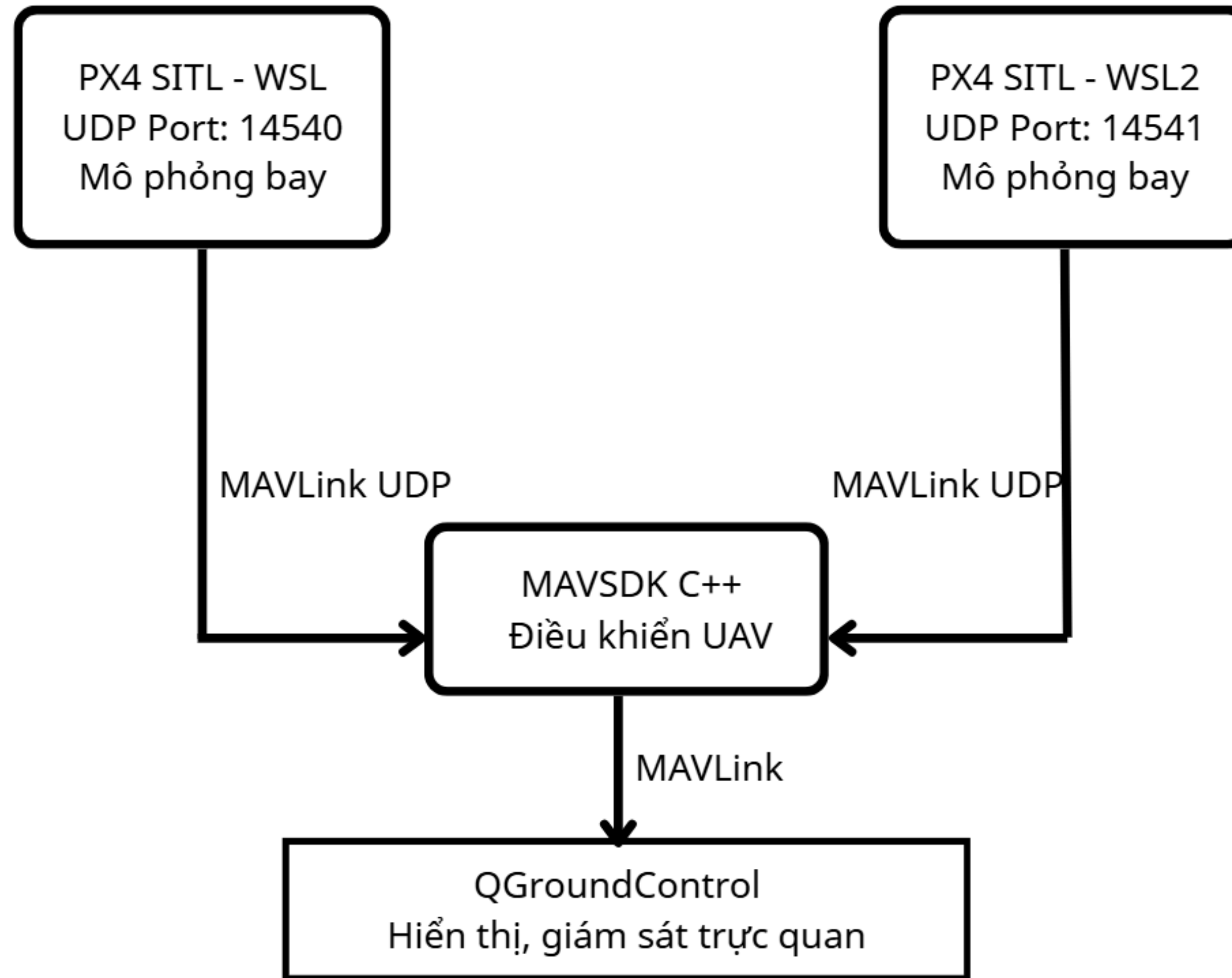
SVTH: 1. Lê Văn Minh Trí
2. Nguyễn Quốc Khánh
3. Đinh Hoàng Thuận

Đà Nẵng, 2025

Nội Dung

1. Mô hình của hệ thống
2. Lưu đồ thuật toán
3. Phân tích kết quả

1. Mô hình của hệ thống

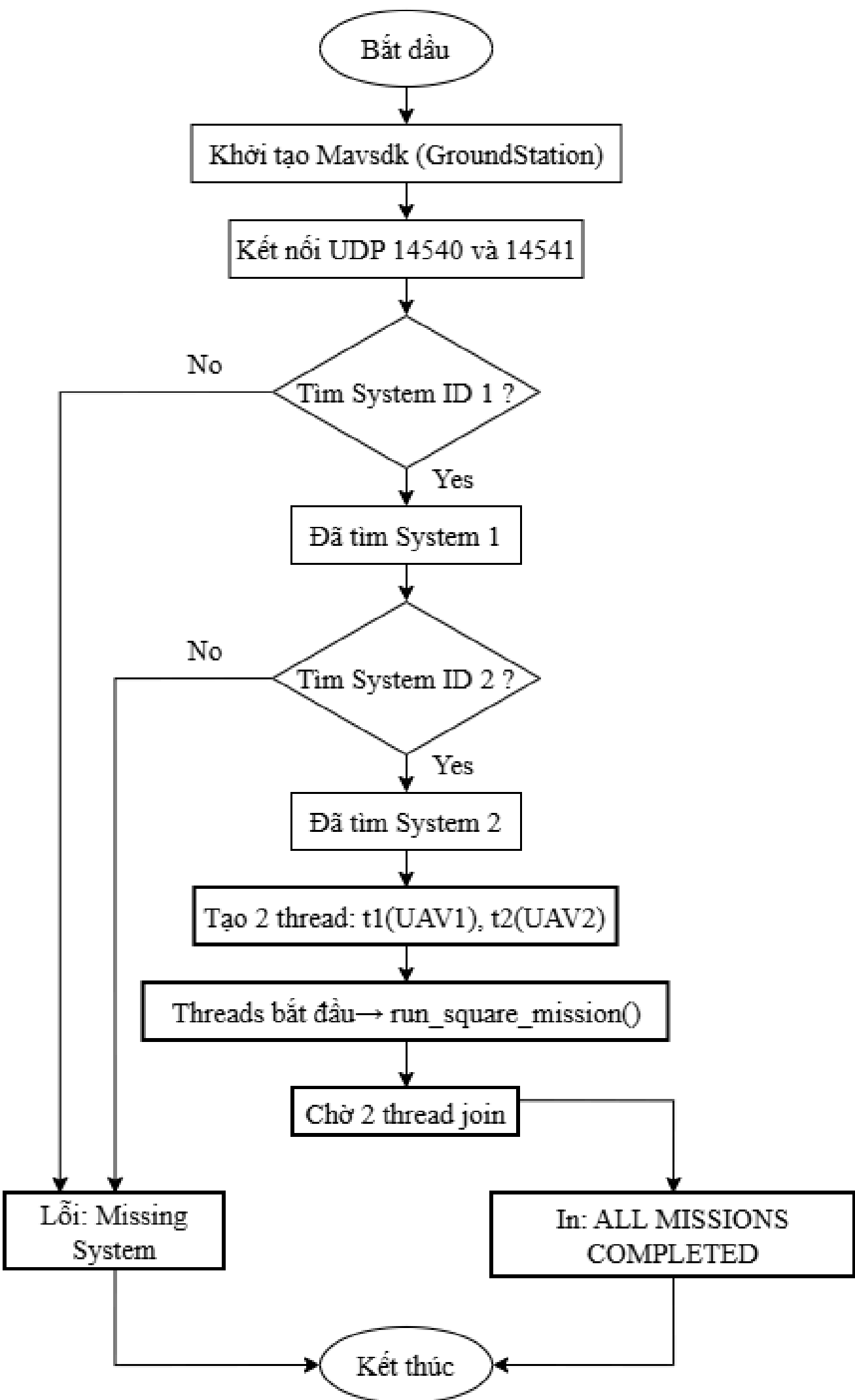


1. Mô hình của hệ thống: Chức năng

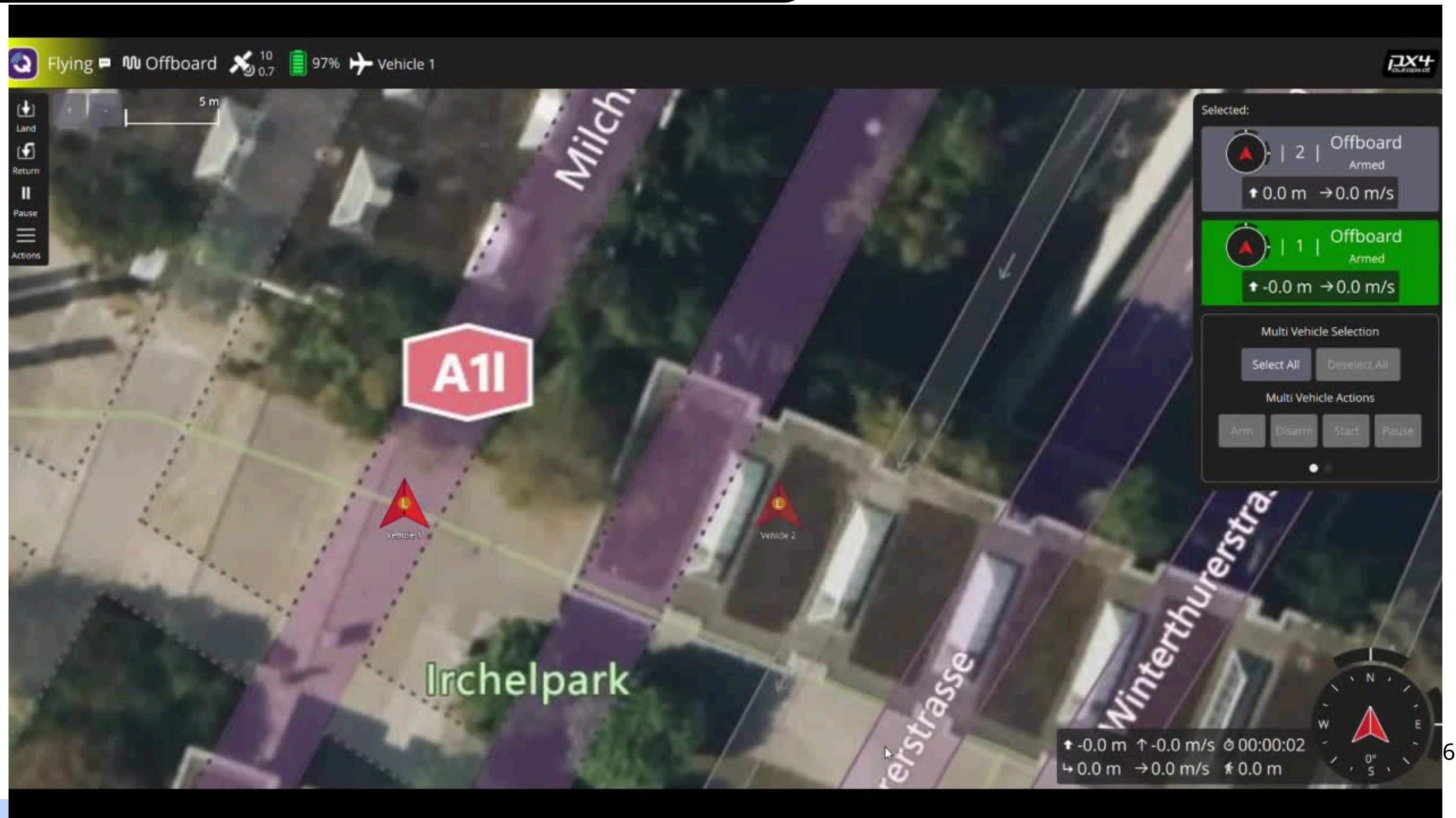
Thành phần	Chức năng chính
PX4 SITL	• Mô phỏng firmware PX4, cảm biến (IMU, GPS...) và động lực học UAV. • Nhận lệnh từ MAVSDK: Arm, Offboard mode, velocity setpoint. • Gửi telemetry liên tục cho MAVSDK và QGroundControl.
MAVSDK C++	• Kết nối MAVLink đến từng PX4 instance. • Gửi lệnh điều khiển: Arm, Offboard start, velocity NED setpoint. • Điều khiển UAV bay quỹ đạo (hình vuông). • Thu telemetry để kiểm tra và giám sát điều khiển.
QGroundControl	• Nhận MAVLink trực tiếp từ PX4 SITL. • Hiển thị vị trí, attitude, flight mode của cả 2 UAV. • Ghi log .ulg để phân tích quỹ đạo bay.

2. Lưu đồ của thuật toán

Hàm	Chức năng chính	Ý nghĩa
wait_for_position()	Chờ UAV đạt vị trí mục tiêu (NED)	Đảm bảo UAV bay chính xác từng điểm trước khi tiếp tục
run_square_mission()	Điều khiển toàn bộ hành trình bay hình vuông	Hàm trung tâm điều khiển 1 UAV; mỗi UAV chạy trong 1 thread riêng với offset khác nhau
find_system_by_id()	Tìm UAV theo system_id trong MAVSDK	Đảm bảo mỗi thread điều khiển đúng UAV, tránh gửi lệnh sai
main()	Điều phối toàn bộ chương trình	Tạo kết nối, tìm UAV, chạy 2 thread song song mô phỏng multi-drone coordination



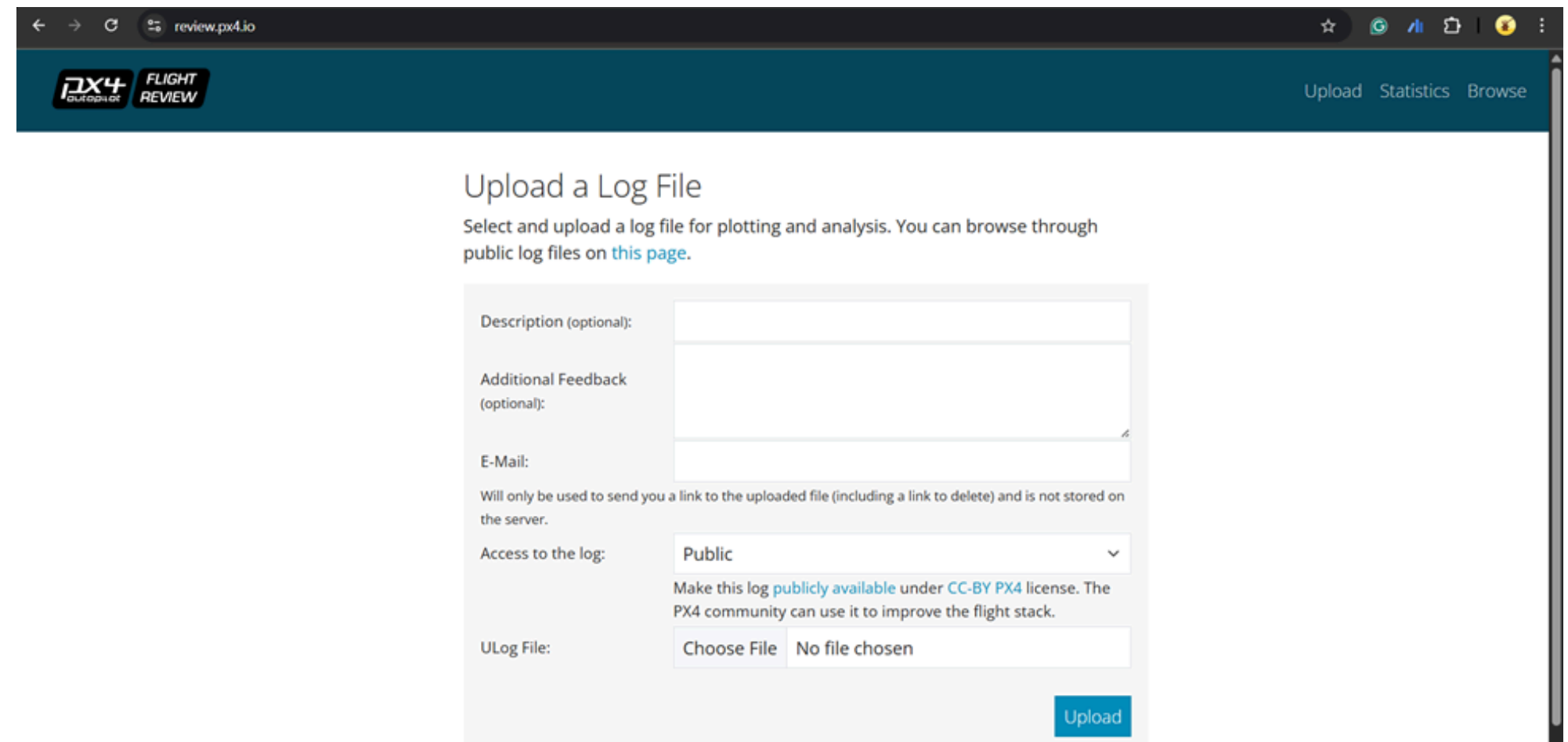
3. Phân tích kết quả: Demo



3. Phân tích kết quả: Đánh Giá

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, mỗi UAV trả về file log. File log này được xem như hộp đen, và dùng web review.px4.io để phân tích.

```
INFO [commander] Armed by external command
INFO [tone_alarm] arming warning
INFO [commander] Takeoff detected
INFO [commander] Landing at current position
INFO [commander] Landing detected
INFO [commander] Disarmed by landing
INFO [tone_alarm] notify neutral
INFO [logger] closed logfile, bytes written: 23483968
INFO [commander] Armed by external command
INFO [tone_alarm] arming warning
INFO [logger] Start file log (type: full)
INFO [logger] [logger] ./log/2025-11-15/03_02_56.ulg
INFO [logger] Opened full log file: ./log/2025-11-15/03_02_56.ulg
INFO [commander] Takeoff detected
INFO [commander] Landing at current position
INFO [commander] Landing detected
INFO [commander] Disarmed by landing
INFO [tone_alarm] notify neutral
INFO [logger] closed logfile, bytes written: 10975274
```



The screenshot shows the web interface of review.px4.io. The page title is "Upload a Log File". Below the title, there is a description: "Select and upload a log file for plotting and analysis. You can browse through public log files on [this page](#)." The form contains several fields: "Description (optional):", "Additional Feedback (optional):", "E-Mail:", "Access to the log:" (with a dropdown menu set to "Public"), and "ULog File:" (with a "Choose File" button and "No file chosen" text). There is also a small text block explaining the license: "Make this log publicly available under CC-BY PX4 license. The PX4 community can use it to improve the flight stack." At the bottom right of the form is an "Upload" button.

3. Phân tích kết quả: Đánh Giá

Các tiêu chí để đánh giá hệ thống:

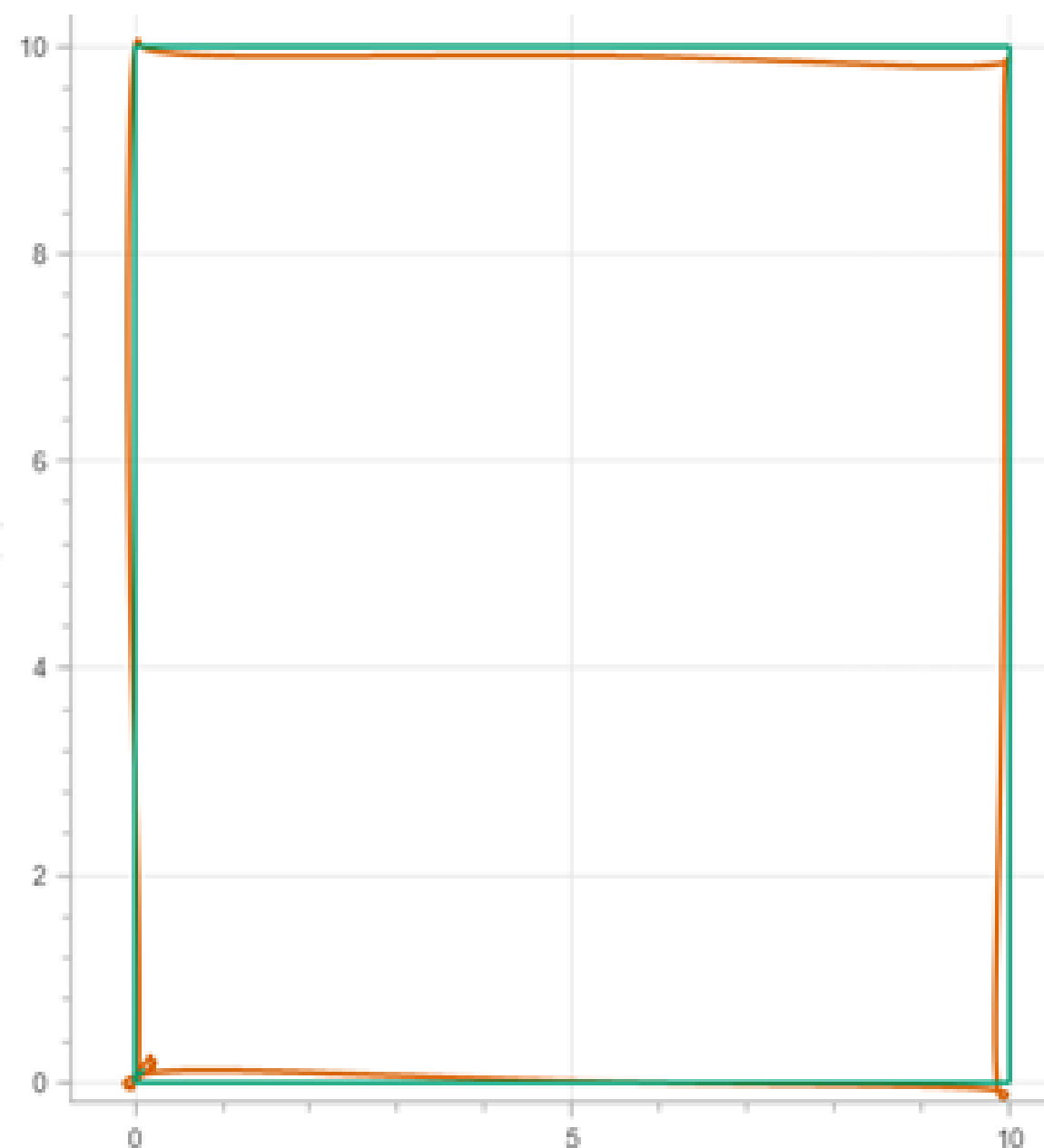
Tiêu chí 1: Độ tin cậy giao tiếp mavlink nhằm kiểm tra các gói tin có bị bỏ lỡ (missed) và bị lỗi (error) trong quá trình giao tiếp.

UAV 1	UAV 2	Đánh giá
<pre>mavlink: STATUSTEXT missed messages: 0 events mavlink: forwarding error: 0 events mavlink: send_bytes error: 0 events</pre>	<pre>mavlink: STATUSTEXT missed messages: 0 events mavlink: forwarding error: 0 events mavlink: send_bytes error: 0 events</pre>	-Không có gói tin nào bị bỏ lỡ. -Không có gói tin chuyển tiếp hoặc send_bytes nào bị lỗi. -Hệ thống giao tiếp của 2 UAV hoạt động hoàn hảo.

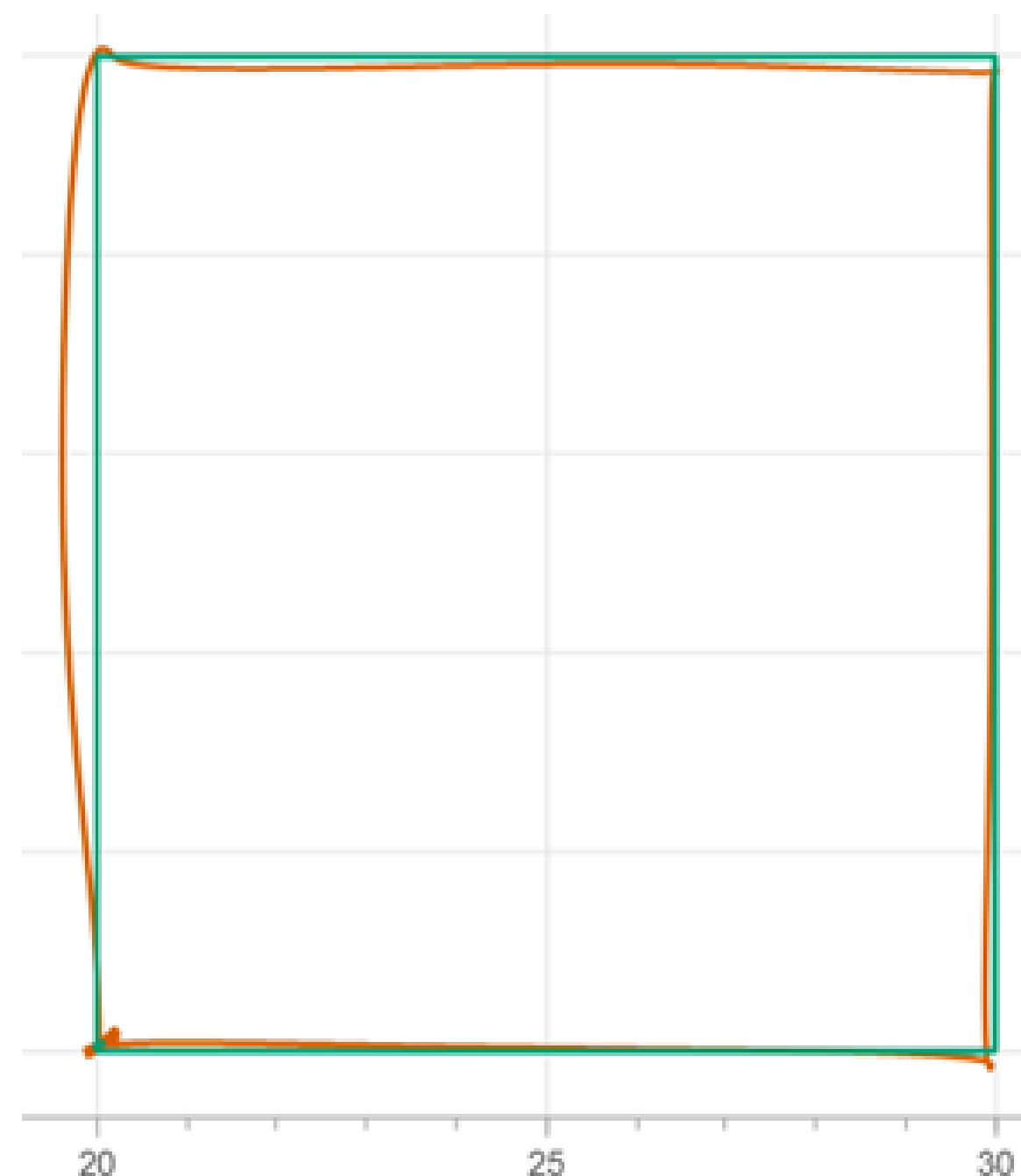
3. Phân tích kết quả: Đánh Giá

Tiêu chí 2: Độ chính xác bám quỹ đạo hình vuông theo phương ngang của 2 UAV.

UAV 1



UAV 2



=> Đánh giá:

- Cả 2 UAV đều tuân thủ quỹ đạo bay.
- Sai số lớn nhất: $0.4\text{m} < 0.5\text{m}$.

=> Đạt

3. Phân tích kết quả: Đánh Giá

Tiêu chí 3: Độ trễ điều khiển (Control Latency) đánh giá khoảng thời gian từ lúc nhận lệnh từ MAVSDK đến lúc phản hồi của PX4.

```
UAV 1: control latency: 2.20us avg, min 0us max 4000us 93.694us rms
UAV 2: control latency: 1.32us avg, min 0us max 4000us 72.668us rms
```

Độ trễ	UAV 1	UAV 2	Đánh giá
Trung bình	2.2 us	1.32 us	Rất ấn tượng, CPU xử lý tác vụ điều khiển rất nhanh.
Lớn nhất	4000 us	4000 us	Chấp nhận được.
RMS	93.694 us	72.668 us	Chấp nhận được.

THE END

Thank You